Revisão Bibliográfica — eFlesh miniaturizado para luva de RV

Oct 15, 2026 · @Igor Rafael de Carvalho Oliveira

Resumo e como usar

A literatura sustenta a proposta: sensores magnéticos impressos (eFlesh, 2025) medem força e contato com erro sub-milimétrico, mas ninguém reportou a versão de ponta de dedo (~15×15 mm) nem a integração múltipla numa luva de RV. Esta é a lacuna que o PIBIT ocupa.

Use este documento como esqueleto do capítulo de revisão: cada seção abaixo vira uma subseção do relatório, com as referências-chave já verificadas. Itens marcados como **[ler]** ainda precisam de leitura sua do texto integral antes de citar números.

Estrutura sugerida do capítulo (do geral ao específico, "funil"):

1. Problema: falta de força/tato em luvas de RV
2. Panorama das tecnologias de sensores táteis
3. Sensores magnéticos (linhagem ReSkin → AnySkin → eFlesh)
4. Fabricação: microestruturas cut-cell e TPU impresso
5. Transdução: magnetômetros 3D de efeito Hall
6. Calibração por aprendizado de máquina
7. Atuação vibrotátil (fecha a malha háptica)
8. Lacunas → objetivos do projeto

Atualização (15/10/2026, após ler o repositório ArtEst777/PIBIT): o escopo atual tira a RV desta fase e fecha a malha no mundo real (TLV493D → ESP32 → ERM). Por isso a seção 7 (vibrotátil) passa a ser central e a seção 1 vira contexto e trabalho futuro. A aba **Catálogo de fontes** reúne cerca de 100 fontes, organizadas em 8 temas, para você selecionar.

Três achados novos que mudam o texto do projeto:

1. **O TLV493D aceita até 8 endereços I2C**, e não só 2. O User's Manual V1.02 descreve o procedimento: alimentar cada sensor por um GPIO, em sequência, e regravar os bits IICAddr. O TCA9548A continua sendo a opção mais simples, mas deixa de ser "obrigatório"; ajuste a justificativa na Tabela 1.
2. **Sensor na lateral do dedo já tem precedente direto.** Kristanto et al. (RA-L 2018) usaram dois sensores Hall nas laterais da ponta do dedo humano e precisaram compensar o campo da Terra e a orientação do dedo (erro de ±4 N caiu para ±1 N). Cite

como base, e preveja essa compensação.

3. **"MLP obrigatório" está em disputa.** Barthel (HTWK, 2026) obteve RMSE de 0,09 N no próprio eFlesh com regressão de 2º grau, e Chelly et al. (2025) viram regressão linear generalizar melhor que MLP. Isso favorece sua estratégia "regressão como alternativa" e é um bom eixo de discussão.

1. Luvas de RV e feedback tátil

As revisões de luvas hápticas concordam: o gargalo não é rastrear o dedo, é saber quanta força ele faz e devolver essa sensação. Isso justifica medir força na ponta do dedo.

- Perret e Vander Poorten (2018), revisão apresentada no ACTUATOR 2018, comparam luvas de força-feedback por tecnologia de atuação. Boa referência histórica para a introdução.
- van Wegen et al. (2023), *Sensors* 23(3):1563 revisam tecnologias hápticas vestíveis. Pontos úteis para você:
  - Atuadores vibratórios ERM são baratos, leves e de baixa latência, porém percebidos como menos realistas que feedback de força.
  - Integrar sensoriamento ao atuador para realimentação em tempo real é recomendado, mas pouco explorado.
  - Não há método padronizado de avaliação de dispositivos hápticos em RV, e as amostras de usuários costumam ser pequenas.

O terceiro ponto é uma oportunidade: defina desde já seu protocolo de avaliação no Unity (tarefa, métrica, nº de participantes), em vez de só comparar "luva antiga vs nova".

Atenção à citação da proposta: Yin et al. (2024) é um trabalho de manipulação robótica in-hand com pele tátil (RL, transferência sim-to-real), não de luvas de RV (arXiv 2407.07885). Use-o na seção de sensores magnéticos/forças cisalhantes e cite van Wegen et al. (2023) para o problema de RV.

2. Tecnologias de sensoriamento tátil

Para uma ponta de dedo de luva, o sensor magnético é o melhor compromisso: mede 3 eixos de força, não tem fio na parte macia e cabe em poucos milímetros. A tabela resume o argumento que você deve construir no texto.

Tecnologia	Princípio	Pontos fortes	Limitações para a luva	Referência de partida
Piezorresistivo / resistivo (FSR)	Resistência varia com pressão	Barato, simples, comum em luvas	Histerese, deriva, só força normal	Dahiya et al. (2010)
Capacitivo	Capacitância varia com distância entre eletrodos	Sensível, baixa potência	Interferência de proximidade/umidade da pele, eletrônica de leitura dedicada	Dahiya et al. (2010) **[ler]**
Piezoelétrico	Carga gerada por deformação dinâmica	Ótimo para vibração e deslizamento	Não mede força estática	Dahiya et al. (2010) **[ler]**
Óptico / visuotátil	Câmera filma deformação de gel	Altíssima resolução espacial	Volume da câmera, consumo, processamento de imagem	DIGIT, Lambeta et al. (2020)
Magnético (efeito Hall)	Ímã em elastômero desloca; magnetômetro 3D mede o campo	Força normal + cisalhante, parte macia passiva e substituível, barato	Interferência de campos externos, deriva, precisa calibração por ML	uSkin, ReSkin, AnySkin, eFlesh (seção 3)

Dahiya et al. (2010) é a revisão clássica para fundamentar requisitos de tato humano. Para a luva, a linha de raciocínio é: FSR barato falha em repetibilidade; óptico é grande demais para a ponta do dedo; magnético resolve os dois.

Um contraponto honesto para a banca: um fingertip robótico recente da CMU (Xu et al., 2025, arXiv 2510.05382) usa strain gauges + microfone piezo em 19×19×27 mm, com base TPU impressa e MLP para força. Ele mostra que impressão 3D + ML também funciona com outros transdutores; cite-o como alternativa e justifique a escolha magnética.

3. Sensores táteis magnéticos: a linhagem até o eFlesh

A família ReSkin → AnySkin → eFlesh (CMU/Meta/NYU) é o eixo da sua revisão: cada geração ataca a fraqueza da anterior, e a sua miniaturização é o próximo passo natural.

Trabalho	Fonte magnética	Transdução	Forma / tamanho	Resultado-chave
eFlesh — Pattabiraman et al. (2025)	Ímãs N52 discretos em bolsões da estrutura TPU 95A impressa	Mesma placa de magnetômetros do ReSkin/AnySkin	Cubo de 40×40 mm; também em pontas de garra	Contato RMSE 0,5 mm; força normal 0,27 N (até 30 N); cisalhante 0,12 N (0–17,5 N); deslizamento 95%
AnySkin — Bhirangi et al. (2024)	Partículas MQFP-15-7 (25 µm) em DragonSkin 10	5 magnetômetros (circuito do ReSkin)	Pele de 2 mm, autoaderente	Troca de pele em ~12 s; deslizamento 92%; variação entre peças 0,15 vs 0,54 do ReSkin
ReSkin — Bhirangi et al. (2021)	Partículas MQP-15-7 em DragonSkin 10 NV	5× MLX90393 (~400 Hz)	Pele de 2–3 mm; < US$ 30	99,6% de localização (±1 mm) no mesmo sensor; cai a 25% em sensor novo sem adaptação
uSkin — Tomo et al. (2018), RA-L 3(1)	Ímãs em silicone	Sensores Hall 3 eixos distribuídos	Cobertura de ponta de dedo robótica	Precursor comercial (XELA) **[ler]**

Três achados que você deve usar no texto:

1. **Generalização entre peças é o calcanhar de Aquiles.** No ReSkin, um modelo treinado num sensor erra muito em outro; auto-supervisão com tripletos (390 toques de caneta) recupera parte do desempenho. Com 3 sensores na luva, você terá esse problema três vezes.
2. **Já existe luva com pele magnética.** O ReSkin registrou dados de uma luva a 250 Hz. Isso não invalida seu ineditismo, mas obriga a reformulá-lo: o inédito é a *estrutura impressa eFlesh miniaturizada* integrada a uma luva de RV com estimativa de força em tempo real.

3. **O próprio eFlesh já tem versão "de dedo".** O repositório indica ímãs N52 de 3/16″ × 1/16″ (≈4,76 × 1,59 mm) para fingertips, contra 3/8″ × 1/8″ no cubo padrão (GitHub notvenky/eFlesh). Sua contribuição precisa quantificar o que se perde ao descer para 15×15 mm (sensibilidade, faixa de força, RMSE).

Exemplo informal útil para comparação: o projeto da Infineon de mão robótica com TLV493D sob silicone (Hackster, nov/2024) só mostra resposta relativa, sem calibração em newtons (link). É exatamente o degrau que seu MLP precisa subir.

4. Microestruturas cut-cell e TPU impresso

A rigidez do eFlesh vem da geometria, não do material: o cut-cell permite preencher qualquer forma com treliça ajustável e ainda fechar a superfície externa. Isso é o que torna a miniaturização possível sem trocar de filamento.

- Tozoni, Huang, Panozzo e Zorin (2024), *Computer Graphics Forum* 43(5): células internas usam uma família periódica; células cortadas pela borda recebem um ladrilho próprio, sólido até um offset da superfície, com um único parâmetro (tamanho do vazio) limitado pela espessura mínima imprimível.
  - Validação física em FDM com TPU 95A (Prusa i3 MK3S, Ultimaker 3) e TPU 88A por serviço.
  - Limitações declaradas: só elasticidade linear e possível flambagem da camada superficial. Ambas pioram em escala menor e devem aparecer na sua discussão.
- No eFlesh, a rigidez é ajustada pela espessura da viga e pelo tamanho da célula: para viga fixa, célula maior = sensor mais macio. Impresso em TPU 95A numa Bambu Lab X1 Carbon, com pausa para inserir ímãs (repositório).

Implicação direta para o seu método. A proposta fixa célula de 5 mm e viga de 0,5 mm. Com bico de 0,4 mm, 0,5 mm é praticamente uma única linha de extrusão em TPU, que é o regime em que FDM flexível mais falha (stringing, sub-extrusão). Duas hipóteses testáveis para a revisão justificar:

1. Varrer viga de 0,6–1,0 mm e compensar a rigidez aumentando a célula, mantendo os 15×15 mm.
2. Gradiente de rigidez em z (viga mais fina no topo, mais grossa perto do ímã/PCB), que o framework cut-cell já suporta por ser parametrizável por célula.

Esses dois itens viram uma tabela de experimentos (DoE) no capítulo de método; a revisão só precisa mostrar que a literatura não os testou em escala de dedo.

5. Magnetômetros 3D: TLV493D vs MLX90393

A proposta cita o MLX90393 (o chip do ReSkin), mas a BOM compra o TLV493D-A1B6. Para um sensor miniaturizado, a troca é defensável, e a revisão deve explicar por quê.

Parâmetro	TLV493D-A1B6 (BOM)	MLX90393 (proposta / ReSkin)
Faixa	até ±130 mT	±5 a ±50 mT (ganho configurável)
Resolução	12 bits, 0,098 mT/LSB	16 bits, ordem de µT/LSB **[confirmar no datasheet]**
Ruído	0,1 mT rms	menor; **[confirmar]**
Taxa	100 Hz (low power), ADC até 3,3 kHz	até ~500 Hz
Endereços I2C	2, definidos pelo pino ADDR no power-up	4, por pinos A0/A1
Consumo	10 µA a 10 Hz; 7 nA em power-down	maior **[confirmar]**
Deriva	sensibilidade até +20% e offset ±1 mT (temperatura)	**[confirmar]**

Fontes: datasheet TLV493D-A1B6 Rev. 1.1 (arquivo do projeto); Adafruit MLX90393.

Por que a faixa importa na miniaturização. No sensor de 10 mm de altura, o ímã fica a poucos milímetros do chip. Pela fórmula de campo axial de um disco (Br ≈ 1,45 T para N52), um disco 5×1 mm gera ≈104 mT a 2 mm e ≈58 mT a 3 mm; o 3/16″×1/16″ do eFlesh gera ≈138 mT a 2 mm. O MLX90393 satura em 50 mT; o TLV493D não. Cálculo aproximado, sem considerar o deslocamento radial; vale uma simulação em FEMM ou Magpylib.

```
B_z(z) = \frac{B_r}{2}\left[\frac{z+L}{\sqrt{R^2+(z+L)^2}} - \frac{z}
{\sqrt{R^2+z^2}}\right]
```

O preço da troca. A resolução de 0,098 mT e o ruído de 0,1 mT do TLV493D são grosseiros perto do MLX90393. Isso limita a força mínima detectável e deve ser medido na caracterização (resolução em newtons).

Endereçamento (verificado). O User's Manual do TLV493D (V1.02, 2016) prevê até 8 endereços: 2 bases pelo pino ADDR no power-up × 4 variantes pelos bits IICAddr do registrador MOD1, com cada sensor alimentado por um GPIO e ligado em sequência. Para 3 dedos, há então duas opções: o TCA9548A (mais simples, já previsto no repositório) ou o sequenciamento de alimentação (sem chip extra, mas exige 3 GPIOs e firmware de inicialização cuidadoso) (manual na RS).

6. Calibração por aprendizado de máquina

Nos sensores magnéticos, a relação campo → força não é modelada analiticamente; ela é aprendida. Isso torna o desenho do conjunto de dados tão importante quanto o sensor.

- **eFlesh:** MLP de 2 camadas ocultas de 128 neurônios (ReLU) recebe a variação do campo em 15 dimensões (5 magnetômetros × 3 eixos) e devolve (x, y, z) do contato; redes separadas para força normal e cisalhante. Deslizamento usa um classificador linear sobre 3 atributos simples (arXiv 2506.09994).
- **Validação temporal:** o eFlesh reporta divisão temporal (0,5 mm) e aleatória (0,4 mm). A divisão aleatória é otimista porque amostras vizinhas no tempo vazam entre treino e teste. Use validação temporal, como a proposta já prevê.
- **Generalização entre peças:** o ReSkin cai de 99,6% para 25% de acurácia em sensor não visto; aprendizado auto-supervisionado com perda de tripletos e ~390 toques sobe para 87% (ReSkin). O AnySkin reduz a variação física entre peças pela fabricação (AnySkin).
- **Deriva:** o eFlesh admite deriva temporal da resposta, problema comum em sensores macios.

Ponto crítico para o seu projeto: dimensão da entrada. O eFlesh tem 15 entradas. Um único TLV493D por dedo dá 3 (+ temperatura). Estimar força 3D (Fx, Fy, Fz) e posição 2D (x, y) com 3 medidas é um problema mal condicionado: combinações diferentes de força e ponto de contato podem gerar o mesmo campo.

Caminhos que a revisão deve apresentar como hipóteses:

1. Reduzir a saída: só força 3D no centro, abrindo mão da localização (provavelmente suficiente para aperto e pinça no Unity).
2. Aumentar a entrada: dois ímãs com polaridades opostas ou dois TLV493D por dedo.
3. Usar a temperatura do próprio chip como entrada extra do MLP para compensar a deriva de sensibilidade de até 20%.

Com 3 sensores na luva, planeje desde já: um modelo por dedo, ou um modelo único com identificador do sensor como entrada e ajuste fino com poucos toques (estilo ReSkin).

6.1 O que o código do eFlesh revela

Li o repositório notvenky/eFlesh inteiro (clone de 15/10/2026). Ele responde várias dúvidas que o artigo deixa abertas e muda três decisões do seu projeto.

Achado no código	Onde está	Implicação para o PIBIT
O hardware é **5× MLX90393** na placa rígida do ReSkin, lidos por um Adafruit QT Py (ganho 0x1, resolução 2, filtro digital 4, modo burst com temperatura)	`arduino/5X_eflesh_stream.ino`	A versão de ponta de dedo também assume 5 magnetômetros (`viz_fingertip.py`, `num_mags=5`). **Não há precedente com um único chip**; o seu caso de 1 TLV493D por dedo é realmente novo e precisa ser testado cedo
Variação total do campo ≈ 3 mT em toda a faixa de força normal; campo de repouso de 9–12 mT por magnetômetro	`characterization/datasets/normal_force` (3 ensaios × 3.600 amostras a ~14 Hz)	Com 0,098 mT/LSB e ruído de 0,1 mT do TLV493D, isso dá só ~30 níveis distinguíveis. A miniaturização (ímã mais perto do chip) tende a aumentar o ΔB; meça isso antes de tudo
A caixa do sensor deve ser de filamento rígido (PLA/ABS) ou TPU com 90–100% de preenchimento, **nunca dentro da treliça**	`microstructure/README.md`, etapa 3	Vale para o breakout do TLV493D na lateral da falange: suporte rígido, separado da região macia

Achado no código	Onde está	Implicação para o PIBIT
O notebook já permite **variar o módulo de Young por camada** (função `young(i, j, k)`); o exemplo deixa as camadas de baixo mais macias (0,001 → 0,005)	`cut-cell.ipynb`	Sua hipótese de gradiente de rigidez se testa editando uma função, sem precisar da célula personalizada no Fusion 360
O notebook tem uma **checagem de imprimibilidade**: calcula a menor dimensão para cada tamanho de célula e módulo e marca "Unprintable" abaixo de 0,4 mm	`cut-cell.ipynb` (última célula)	As placas de 0,3 mm do seu CAD seriam reprovadas por esse critério com bico de 0,4 mm. Rode a tabela para células de 4–6 mm antes de modelar
Valores padrão: célula de 8 mm, E = 0,01, ν = 0,09, padrão `pattern0646`; impressora Bambu X1C com bico de 0,4 mm e TPU Polymaker 95A	`cut-cell.ipynb`, README	Ponto de partida documentado para a sua tabela de experimentos
O `train.py` público divide treino/validação **aleatoriamente (80/20 com embaralhamento)**, não por tempo; Adam, lr 1e-3, 1.000 épocas	`characterization/train.py`	O artigo reporta validação temporal, mas o código padrão não faz isso. Implemente a divisão temporal você mesmo e cite essa diferença

Achado no código	Onde está	Implicação para o PIBIT
Linha de base = média de 5 amostras, com filtro de temperatura	`visualizer/viz_fingertip.py`	Igual ao seu plano de ΔB; considere refazer a linha de base periodicamente para conter a deriva

Tarefa imediata enquanto o hardware não chega: os conjuntos de dados de força normal, cisalhante e localização estão no repositório. Dá para montar agora todo o pipeline no Colab — regressão polinomial (como o Barthel) contra MLP, com validação temporal — e chegar ao laboratório com o código de calibração pronto.

Observações práticas: o gerador de microestrutura precisa de Ubuntu com CGAL; no Windows, use WSL2. O repositório também cita o framework Visuo-Skin (visuoskin.github.io) e os circuitos do ReSkin, já incluídos no catálogo.

7. Atuação vibrotátil: ERM e LRA

A BOM inclui motores ERM e drivers MOSFET, o que fecha a malha: o eFlesh mede, o Unity decide, o ERM devolve a sensação. A proposta original não menciona atuação, então decida se ela entra no escopo do PIBIT e, se entrar, inclua esta subseção.

Atuador	Princípio	Partida	Energia por clique (~0,9 g)	Acionamento
ERM (moeda 8–10 mm, na BOM)	Motor DC com massa excêntrica, vibra em vários eixos	~50 ms	1,72 µAh (124 mA)	Simples: MOSFET + diodo flyback, PWM
LRA	Massa-mola linear, opera na ressonância (±2 Hz)	~30 ms	0,57 µAh (51 mA)	Exige driver dedicado com rastreio de ressonância (ex.: DRV2605)

Fonte: Texas Instruments, *Haptic Energy Consumption*, SLOA194A (2022).

Para RV, os ~50 ms de partida do ERM somam-se à latência sensor → ESP32 → Unity → ERM. A revisão deve citar que a sincronização visuo-háptica e a latência são lacunas abertas (van Wegen et al., 2023) e o projeto deve medir essa latência fim-a-fim.

A BOM cita a CyberGlove-HT (Élio Lopes) como referência para o motor de 10 mm; não consegui acessar o texto. Se for uma dissertação, inclua a referência completa **[ler]**.

8. Lacunas e posicionamento do projeto

A revisão fecha mostrando quatro lacunas que a literatura deixa e que o PIBIT ataca. Cada uma vira um objetivo específico.

Lacuna na literatura	Evidência	O que o projeto entrega
eFlesh não caracterizado em escala de ponta de dedo humana	Testes padrão em 40×40 mm; fingertip só em garra robótica	Curvas força × campo e RMSE em 15×15×10 mm
Transdutor único por sensor	eFlesh/ReSkin usam 5 magnetômetros (15 entradas)	Desempenho com 1 TLV493D (3 entradas) e estratégias para compensar
Variação entre peças e deriva	ReSkin cai a 25% em peça nova; eFlesh admite deriva	Protocolo de recalibração rápida para 3 sensores
Luvas de RV sem força medida e sem avaliação padronizada	van Wegen et al. (2023)	Luva com 3 pontos de força em tempo real + protocolo de avaliação no Unity

Ajuste de redação sugerido. Troque "integração em luva é inédita" por "integração de sensores eFlesh miniaturizados em luva de RV com estimativa de força em tempo real". O ReSkin já coletou dados numa luva, e um avaliador que conheça o artigo vai notar.

Ajustes de coerência proposta × BOM (para alinhar antes do relatório): MLX90393 → TLV493D; ímãs de 4,76 mm (K&J, opcional) vs 5×1 mm (Mercado Livre, a comprar); multiplexação I2C sem multiplexador na BOM.

9. Plano de leitura em sprints

Três sprints de duas semanas fecham a revisão antes dos equipamentos chegarem, cada um com algo concreto para mostrar ao orientador.

Sprint 1 — núcleo magnético (entrega: seções 3 e 6 redigidas)

- [ ] Ler eFlesh completo, incluindo apêndices e o README de microestruturas do repositório
- [ ] Ler ReSkin (seções de calibração e auto-supervisão)
- [ ] Ler AnySkin (generalização entre peças)

- [ ] Fichamento: tabela com sensor, entrada, saída, métrica, dataset de cada um

Sprint 2 — fabricação e transdução (entrega: seções 4 e 5 + cálculo de campo em Python)

- [ ] Ler Tozoni et al. (2024) focando parâmetros imprimíveis e limitações
- [ ] Ler user manual do TLV493D (endereçamento e modos)
- [ ] Reproduzir a curva Bz × distância com Magpylib para os ímãs da BOM
- [ ] Rodar o notebook `cut-cell.ipynb` do eFlesh com um cubo de 15 mm (não precisa imprimir)

Sprint 3 — aplicação e fechamento (entrega: capítulo completo em ABNT)

- [ ] Ler van Wegen et al. (2023) e Perret & Vander Poorten (2018)
- [ ] Ler Dahiya et al. (2010), seção de requisitos de tato humano
- [ ] Redigir seções 1, 2, 7 e 8
- [ ] Revisar citações e gerar referências no Zotero/Mendeley

Desafio extra para o hiperfoco: no Sprint 2, gere um dataset sintético com Magpylib (ímã deslocado + campo no TLV493D) e treine um MLP no Colab para ver, antes do hardware, se 3 entradas conseguem estimar força 3D.

10. Referências (ABNT)

Verificadas em 15/10/2026. Confira volume e páginas no texto final das marcadas como preprint.

BHIRANGI, R. et al. AnySkin: plug-and-play skin sensing for robotic touch. *arXiv preprint* arXiv:2409.08276, 2024. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2409.08276.

BHIRANGI, R.; HELLEBREKERS, T.; MAJIDI, C.; GUPTA, A. ReSkin: versatile, replaceable, lasting tactile skins. In: CONFERENCE ON ROBOT LEARNING, 5., 2021. *Proceedings of Machine Learning Research*, v. 164, p. 587-597, 2022.

DAHIYA, R. S.; METTA, G.; VALLE, M.; SANDINI, G. Tactile sensing: from humans to humanoids. *IEEE Transactions on Robotics*, v. 26, n. 1, p. 1-20, 2010.

INFINEON TECHNOLOGIES. *TLV493D-A1B6: 3D magnetic sensor*. Data sheet, rev. 1.1, 2019.

LAMBETA, M. et al. DIGIT: a novel design for a low-cost compact high-resolution tactile sensor with application to in-hand manipulation. *IEEE Robotics and Automation Letters*, v. 5, n. 3, p. 3838-3845, 2020. **[confirmar páginas]**

PATTABIRAMAN, V.; HUANG, Z.; PANOZZO, D.; ZORIN, D.; PINTO, L.; BHIRANGI, R. eFlesh: highly customizable magnetic touch sensing using cut-cell microstructures. *arXiv preprint* arXiv:2506.09994, 2025.

PERRET, J.; VANDER POORTEN, E. Touching virtual reality: a review of haptic gloves. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACTUATORS (ACTUATOR 2018), 16., 2018, Bremen. *Proceedings*. Berlin: VDE, 2018.

TEXAS INSTRUMENTS. *Haptic energy consumption*. Application report SLOA194A, 2022.

TOMO, T. P. et al. Covering a robot fingertip with uSkin: a soft electronic skin with distributed 3-axis force sensitive elements for robot hands. *IEEE Robotics and Automation Letters*, v. 3, n. 1, p. 124-131, 2018.

TOZONI, D. C.; HUANG, Z.; PANOZZO, D.; ZORIN, D. Cut-cell microstructures for two-scale structural optimization. *Computer Graphics Forum*, v. 43, n. 5, 2024.

VAN WEGEN, M. et al. An overview of wearable haptic technologies and their performance in virtual object exploration. *Sensors*, v. 23, n. 3, 1563, 2023.

XU, Z.; SI, Z.; ZHANG, K.; KROEMER, O.; TEMEL, Z. A multi-modal tactile fingertip design for robotic hands to enhance dexterous manipulation. *arXiv preprint* arXiv:2510.05382, 2025.

YIN, J. et al. Learning in-hand translation using tactile skin with shear and normal force sensing. *arXiv preprint* arXiv:2407.07885, 2024. (Na proposta consta como *IEEE RA-L*; confirmar a versão publicada.)